实验一　探究小车匀变速直线运动的规律

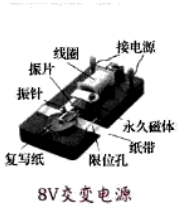
一、打点计时器

1. 作用：计时仪器。所用交流电源的频率为 f 时，每隔一个打点周期打一次点。

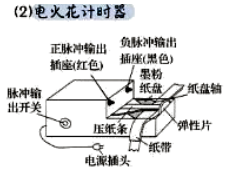
写出打点周期与频率的关系；若 $f=50\,\mathrm{Hz}$，再求出周期。

$T=$ _____；当 $f=50\,\mathrm{Hz}$ 时，$T=$ _____。

2. 结构：

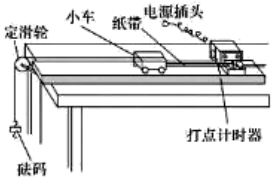


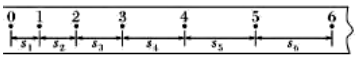
8V交变电源



220V交变电源

二、实验

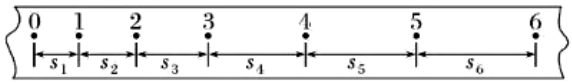




【注】

1. 把小车停在靠近打点计时器处，先接通电源，后放开小车；
2. 小车运动一段时间后，断开电源，取下纸带；
3. 细绳、纸带与长木板平行；
4. 在到达长木板末端前让小车停止运动，防止砝码落地及小车与滑轮相撞；
5. 更换纸带重复实验三次，选择一条比较理想的纸带进行测量、分析；
6. 不需要平衡摩擦力；
7. 不需要满足悬挂砝码质量远小于小车质量。

三、数据处理



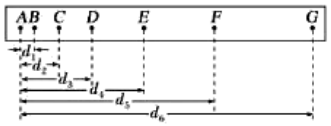
1. 由纸带计算某点的瞬时速度。匀变速直线运动中，中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度。

按上图纸带，写出 v_1、v_2：　$v_1=$ _____，　$v_2=$ _____。

2. 利用纸带求物体的加速度（逐差法）。设相邻计数点的时间间隔为 T。

1. 已知连续 6 段位移 s_1 至 s_6，写出 a：　_____
2. 已知 5 段位移，舍去 s_3，写出 a：　_____
3. 已知连续 4 段位移 s_1 至 s_4，写出 a：　_____

【变式】各计数点到起点 A 的位移记为 d_1 至 d_6，如图。用 d_6、d_3 和 T 写出加速度。



$a=$ _____

【补充】计时点和计数点

1. 计时点：打点计时器实际打下的点。相邻计时点的时间间隔 $t =$ _____。
2. 计数点：纸带上人为选取的点。若两计数点之间有 n 个点未画出，则相邻计数点的时间间隔 $t =$ _____。

四、误差分析

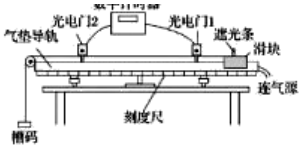
1. 纸带运动时摩擦力不均匀，打点不稳定引起误差。
2. 计数点间距离的测量有偶然误差。

减小误差：小车的加速度应适当大些，以减小长度测量的相对误差；加速度大小以能在约 50 cm 的纸带上清楚地取出 6、7 个计数点为宜。

若交变电源频率实际为 49 Hz，计算时仍按 50 Hz 取打点周期，则所用周期偏_____（大/小），测得的加速度偏_____（大/小）。

实验创新

一、光电门

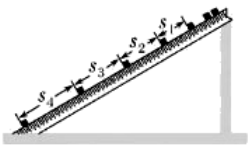


遮光条宽度为 d，遮光时间为 t。通过光电门的速度 $v =$ _____。

两光电门间距为 L，遮光时间分别为 t_1、t_2。由 $v_2^2 - v_1^2 = 2aL$ 得 $a =$ _____。

误差分析：d/t 实际是遮光过程的平均速度 $\bar{v}$。$v^2 = 2ax$ 中的 v 应是遮光过程对应中间位移处的瞬时速度 $v_{中}$。比较 $v_{中}$ 与 $\bar{v}$：$v_{中}$ _____ $\bar{v}$，因此测得的速度偏_____（大/小）。

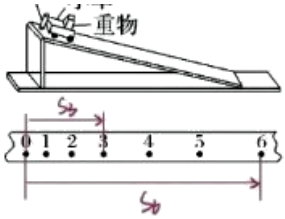
二、频闪照相仪



频闪周期与打点周期类似，每隔时间 T 拍摄一张照片。按左图连续位移，写出加速度：

$a =$ _____

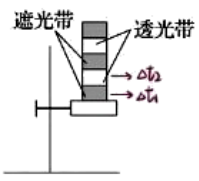
三、滴水法



滴水计时与打点计时器类似，每隔时间 T 滴下一滴。按左图 s_3、s_6，写出加速度：

$a =$ _____

四、光栅板 + 光电传感器



遮光带宽度为 d，两次遮光时间分别为 Δt_1、Δt_2。通过光电传感器的平均速度 $\bar{v} =$ _____。

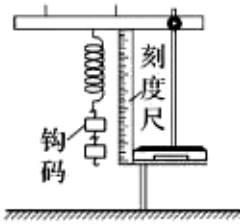
写出两次速度：$v_1 =$ _____，$v_2 =$ _____。

两速度所对应时刻的间隔，是两段遮光时间各取一半再相加。由此写出重力加速度：

$g =$ _____

实验二　探究弹簧弹力与形变量的关系

一、实验操作



1. 让弹簧自然下垂，用刻度尺测出弹簧自然伸长时的长度 l_0，即原长。
2. 在弹簧下端挂质量为 m 的钩码，测出此时弹簧的长度 l，记录 m 和 l。弹簧的伸长量 $x=$ _____。
3. 改变所挂钩码的质量，多次实验。

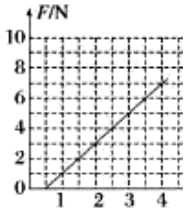
二、数据处理

1. 描点法作图：用平滑的曲线（包括直线）连接各点，得出弹力 F 随弹簧伸长量 x 变化的图线。
2. 以弹簧的伸长量为自变量，写出图线所代表的函数表达式。

弹簧平衡时，弹力、钩码重力和伸长量的关系为：　_____。

三、注意事项

1. 不要超过弹簧的弹性限度：弹簧下端挂的钩码不要太多，以免弹簧被过度拉伸。
2. 尽量多测几组数据：要使用轻质弹簧，并且尽量多测几组数据。



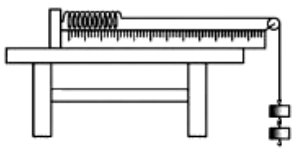
【补充】若 F–x 图像不过原点，是由于弹簧自身重力的影响，实验中弹簧不加外力时就已经有形变量。

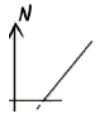
【作图处理数据的规则】

1. 要在坐标轴上标明物理量的符号和单位，恰当地选取纵轴、横轴的标度，并根据数据特点正确确定坐标起点，使所作图像尽可能占满坐标纸。若弹簧原长较长，横坐标的起点可以不从零开始。
2. 作图线时，尽可能使直线通过较多的点；不在直线上的点也要尽可能均匀分布在直线两侧。若有个别点偏离太远，是偶然误差太大所致，应舍去。
3. 注意坐标轴所代表的物理量，并分析图像斜率、截距的意义。

实验创新

一、弹簧水平放置（避免弹簧自身重力对实验的影响）





所挂钩码个数为 N，每个钩码质量为 m；弹簧原长为 L_0，挂钩码后长度为 L。

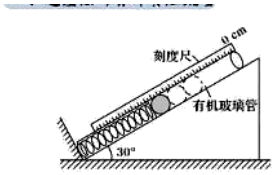
由平衡写出拉力与伸长量的关系，并整理成 N 关于 L 的一次函数：

$F=$ _____

$N=$ _____

该图像的斜率等于_____，纵截距等于_____。

二、逐差法计算弹簧压缩量



管内钢球个数为 n，共 6 个，弹簧上端对应的刻度尺示数为 L，斜面倾角为 θ。

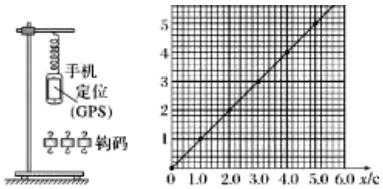
增加 3 个钢球产生的压缩量 $\Delta L =$ _____。

三次这样的压缩量取平均：$\overline{\Delta L} =$ _____。

对增加的 3 个钢球，由受力平衡求劲度系数：

_____，故 $k =$ _____。

三、利用智能手机的定位传感器



悬挂钩码个数为 n，手机下降的位移为 x；手机质量为 M，每个钩码质量为 m，不挂钩码时弹簧已有的形变量为 x_0。

由受力分析：

$n = 0$ 时，_____；　$n > 0$ 时，_____。

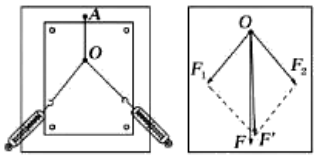
由此得到 n 与 x 的关系：　$n =$ _____。

由上图读出斜率，并写成 $\dfrac{k}{mg} =$ _____。若 $m = 50\,\mathrm{g}$，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，先把斜率换算成 $\mathrm{m^{-1}}$，则 $k =$ _____。

手机自重对劲度系数的测量有无影响？_____。

实验三　探究两个互成角度的力的合成规律

一、实验操作



1. 将橡皮条的一端固定在木板上的 A 点，另一端拴上两根绳套，每根绳套分别连着一个弹簧测力计。
2. 沿两个方向拉弹簧测力计，把橡皮条的活动端拉到某一位置，将此位置标记为 O 点，并记录两个拉力 F_1、F_2 的大小及方向。
3. 再用一个弹簧测力计把橡皮条的活动端仍拉至 O 点，记录这个拉力的大小及方向。

二、数据处理

1. 用铅笔和刻度尺从 O 点沿两细绳套的方向画直线，按选定的标度作出 F_1、F_2 和 F 的图示。
2. 以 F_1 和 F_2 为邻边作平行四边形，过 O 点画平行四边形的对角线，此对角线代表的力记为 F'。
3. 比较多次实验中的 F 与 F'，在误差允许的范围内是否重合，从而总结出两个互成角度的力的合成规律：_____。

三、注意事项

1. 位置不变：同一次实验中，橡皮条活动端的位置一定要相同。
2. 角度合适：两个弹簧测力计拉橡皮条时，夹角以 60° ~ 120° 为宜。

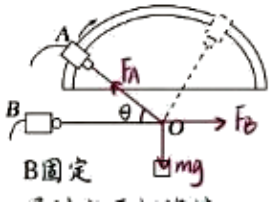
3. 尽量减小误差：合力不要超出弹簧测力计的量程，并在橡皮条弹性限度内把形变做得尽量大一些；细绳套应适当长一些，便于确定力的方向。
4. 统一标度：同一次实验中，画力的图示所用标度要相同，并且要恰当选定标度，使力的图示稍大一些。

【补充】

1. 力的图示中，方向一定沿 AO 的力是_____。
2. 本实验采用的科学方法是：_____。

实验创新

一、力传感器装置



A、B 两力传感器的示数分别为 F_A、F_B，AO 与轻杆的夹角为 θ。结点 O 悬挂重物，重力为 mg。

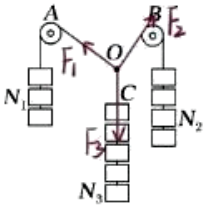
由 O 点平衡，分别写出竖直方向和沿杆方向的关系：

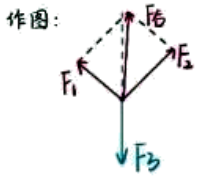
_____

_____

实验中需多次对传感器调零，是为了消除水平杆自重的影响。让 A 沿圆弧移动，是为了保持结点 O 的位置不变。

二、用钩码的重力作为分力和合力





钩码质量均相等，三段细绳所挂钩码个数分别为 N_1、N_2、N_3。

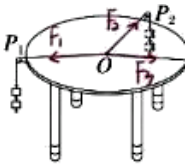
三个拉力大小之比 $F_1 : F_2 : F_3 =$ _____。

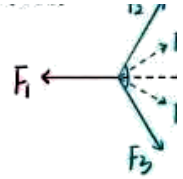
系统平衡时的矢量关系为_____（误差范围内可以围成矢量三角形）。

【注】

1. 实验中三段绳子需与竖直木板平行；
2. 多次实验中，结点 O 的位置可以不同；
3. 实验中 F_3 的方向应沿竖直方向。

三、利用钩码重力的变式





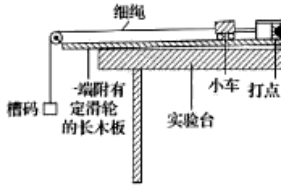
1. 记录三根细线所挂钩码的个数；
2. 记录三根细线的方向；
3. 多次实验中，结点 O 的位置可以改变。

若 F_1 的大小和方向都不变，减小 F_2 与 F_3 之间的夹角，则 F_2、F_3 的大小_____。

【注】若桌面不水平，三根细线上的拉力仍等于所挂钩码的重力，不会影响实验结论。

实验四　探究加速度与物体受力、物体质量的关系

一、实验操作



1. 用天平测量槽码的质量 m 和小车的质量 M。
2. 补偿阻力：不悬挂槽码，倾斜木板，使小车能匀速下滑。
3. 小车连接细绳，悬挂槽码，接通电源后放开小车。
4. 断开电源，取下纸带，计算加速度。

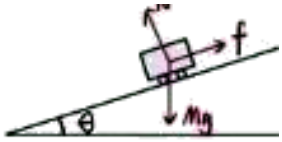
控制变量：保持小车质量 M 不变，改变槽码质量 m，重复实验；保持槽码质量 m 不变，改变小车质量 M，重复实验。

二、数据处理

1. 利用逐差法求 a。
2. 以 a 为纵轴、F 为横轴描点、画线。若图线为过原点的直线，说明 a 与 F 成正比。
3. 以 a 为纵轴、$1/M$ 为横轴描点、画线。若图线为过原点的直线，就能判定 a 与 M 成反比。

【注】

1. 平衡摩擦力



调节木板倾角，使不悬挂槽码的小车匀速下滑。由沿斜面方向的平衡写出关系：

_____

因此 $\mu =$ _____。

轻推小车使其匀速下滑时，纸带上打下的点迹间距相等。改变小车质量后，无需重新平衡摩擦力。

2. 需满足的质量关系

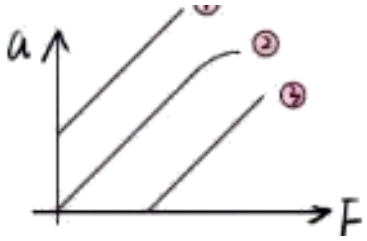
数据处理时，常把小车所受合力写成 $F = mg$。实际上：

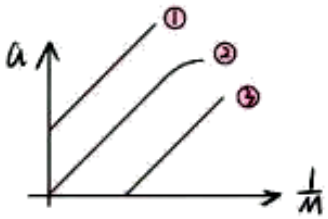
对小车：_____　　对槽码：_____

由此解得绳子实际拉力 $F =$ _____。

要使 $F = mg$，需要_____。

3. 图像分析





理论上，a–F 图像应为 $a =$ _____（过原点的倾斜直线）。

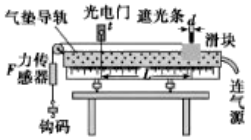
1. 平衡摩擦力过度，或木板倾角过大：图线在 a 轴上有正截距。
2. 未满足质量关系 $M \gg m$：图线弯曲。
3. 未平衡摩擦力，或木板倾角过小：图线在 F 轴正方向上有截距。

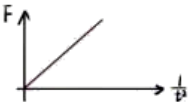
理论上，a–$1/M$ 图像应为 $a =$ _____（过原点的倾斜直线）。

1. 平衡摩擦力过度（$\mu < \tan\theta$）时，小车的动力学方程为_____，图线与纵轴有交点。
2. 未满足 $M \gg m$。
3. 未平衡摩擦力（$\mu > \tan\theta$）时，动力学方程仍为上面的形式，但图线与横轴有交点。

实验创新

一、气垫导轨 + 光电门 + 力传感器





气垫导轨不需要平衡摩擦力。拉力传感器可以直接测出绳子拉力，无需满足 $M \gg m$。

遮光条宽度为 d，挡光时间为 t，小车由静止释放后到达光电门的距离为 L。

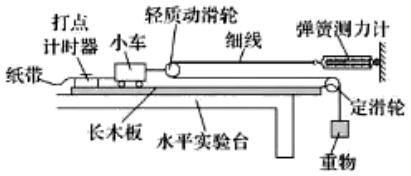
写出加速度，并整理成与 $1/t^2$ 有关的形式：$a =$ _____。

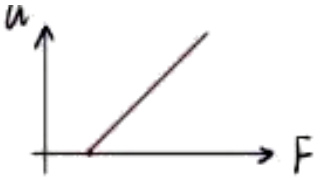
由受力分析，F 与 $1/t^2$ 的关系为 $F =$ _____。

作 F–$1/t^2$ 图像，斜率 $k =$ _____。

二、弹簧测力计 + 动滑轮

通过弹簧测力计读出绳子拉力，无需满足 $M \gg m$。小车质量为 M，所受摩擦力为 f，测力计示数为 F。





对小车：$2F - f = Ma$。整理成 a 关于 F 的一次函数：

$a =$ _____

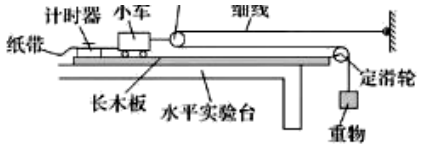
由图像斜率 k 求小车质量：$M =$ _____。

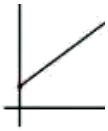
动滑轮质量 m_0 不可忽略时，对小车和动滑轮整体：

_____

因此 $a =$ _____。

若撤去弹簧测力计，悬挂重物的质量为 m。重物的加速度是小车加速度的 2 倍，拉小车的是两段绳子。



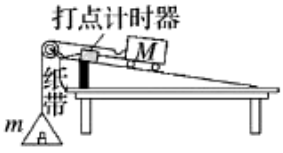


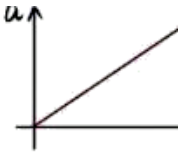
对重物：_____　　对小车：_____

由此得到 $\dfrac{1}{a}$ 与 $\dfrac{1}{m}$ 的关系：　$\dfrac{1}{a} =$ _____。

若该图像纵截距为 b、斜率为 k，则 $k =$ _____，$b =$ _____，小车质量 $M =$ _____。

三、原理创新





1. 挂砝码盘时，调节斜面，使小车匀速下滑。小车质量为 M，盘和砝码总质量为 m，摩擦力为 f，斜面倾角为 θ。

对 M：_____

对 m：_____

两式比较，得_____。

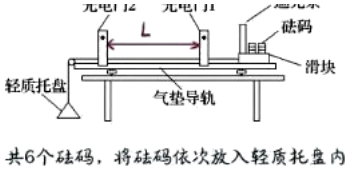
2. 取下砝码盘后，小车沿斜面加速下滑。

对 M：_____

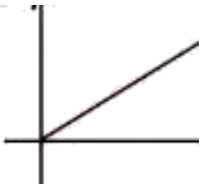
与第 1 问的结果比较，得_____。

a–m 图像的斜率 $k =$ _____。

四、实验方法创新



共6个砝码，将砝码依次放入轻质托盘内



共 6 个质量均为 m 的砝码，将其中 n 个依次放入轻质托盘，其余仍留在滑块上。滑块质量为 M，托盘质量不计。气垫导轨上摩擦力可忽略。

对滑块：_____

对左侧砝码：_____

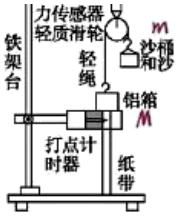
对整体：_____，故 $a=$ _____。

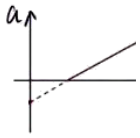
a–n 图像的斜率 $k=$ _____。

两光电门间距为 L，遮光条宽度为 d，挡光时间分别为 t_1、t_2。由 $v_2^2-v_1^2=2aL$ 写出加速度：

$a=$ _____。

五、竖直平面内的研究





力传感器测得的力与轻绳拉力大小不相等。传感器示数为 F，下方物体质量为 M，轻绳拉力为 T，滑轮轻质。

对轻质滑轮：_____

对 M：_____

故 $a=$ _____。

a–F 图像的斜率 $k=$ _____。

纵截距为_____。